

Übungsblatt Kapitel 7 – Orthogonale Projektionen und QR-Zerlegung – Lösungen

Aufgabe 1 (Orthogonale Projektionsmatrix verifizieren)

Lösung:

Die Matrix ist symmetrisch:

$$P^T = P.$$

Außerdem gilt

$$P^2 = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = P.$$

Damit ist P eine orthogonale Projektionsmatrix.

Die Spalten von P sind

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix} = \frac{2}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Der Spaltenraum ist also

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Tatsächlich ist mit

$$\vec{q} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

auch

$$\vec{q}\vec{q}^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = P.$$

Die Matrix projiziert orthogonal auf die Gerade

$$\boxed{\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}.$$

Aufgabe 2 (Orthogonale Projektion auf einen Unterraum)

Lösung:

zu (a): Wir wenden Gram-Schmidt auf $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ an.

$$|\vec{a}_1| = \sqrt{2}, \quad \vec{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Für den zweiten Vektor:

$$\langle \vec{a}_2, \vec{q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \vec{y}_2 = \vec{a}_2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Damit $|\vec{y}_2| = \frac{\sqrt{6}}{2}$ und

$$\vec{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Für den dritten Vektor:

$$\langle \vec{a}_3, \vec{q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle \vec{a}_3, \vec{q}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Also

$$\vec{y}_3 = \vec{a}_3 - \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{q}_1 - \frac{1}{\sqrt{6}} \vec{q}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es gilt $|\vec{y}_3| = \frac{2}{\sqrt{3}}$, also

$$\vec{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

zu (b): Damit

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} \end{pmatrix}.$$

Die Projektion ist

$$\vec{p} = QQ^T \vec{b}.$$

Zunächst berechnen wir die Koordinaten der Projektion bezüglich der Orthonormalbasis:

$$Q^T \vec{b} = \begin{pmatrix} \langle \vec{q}_1, \vec{b} \rangle \\ \langle \vec{q}_2, \vec{b} \rangle \\ \langle \vec{q}_3, \vec{b} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{5}{\sqrt{12}} \end{pmatrix}.$$

Damit

$$\vec{p} = Q(Q^T \vec{b}) = 3\sqrt{2} \vec{q}_1 + \frac{2}{\sqrt{6}} \vec{q}_2 + \frac{5}{\sqrt{12}} \vec{q}_3 = \boxed{\begin{pmatrix} \frac{15}{4} \\ \frac{9}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}}.$$

Als Kontrolle kann man auch den Normalenvektor des Unterraums verwenden. Aus

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} s+t+r \\ s \\ t \\ r \end{pmatrix} : s, t, r \in \mathbb{R} \right\}$$

folgt $U^\perp = \text{span}\{(1, -1, -1, -1)^T\}$. Setzen wir

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

dann ist

$$\langle \vec{b}, \vec{n} \rangle = 4 - 2 - 0 - 1 = 1, \quad \langle \vec{n}, \vec{n} \rangle = 4.$$

Daher

$$\vec{p} = \vec{b} - \frac{\langle \vec{b}, \vec{n} \rangle}{\langle \vec{n}, \vec{n} \rangle} \vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{4} \\ \frac{9}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

zu (c):

$$\vec{e} = \vec{b} - \vec{p} = \boxed{\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}}.$$

Da $\vec{e}$ ein Vielfaches von $\vec{n}$ ist, steht $\vec{e}$ senkrecht auf U . Direkt:

$$\langle \vec{e}, \vec{a}_1 \rangle = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0, \quad \langle \vec{e}, \vec{a}_2 \rangle = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0, \quad \langle \vec{e}, \vec{a}_3 \rangle = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

Aufgabe 3 (Schiefe Projektion prüfen)

Lösung:

Wir schreiben

$$P_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & s \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad c = \frac{1}{2} \cos \alpha, \quad s = \frac{1}{2} \sin \alpha.$$

Dann ist

$$P_\alpha^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & s \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & s \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & s \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = P_\alpha.$$

Also ist P_α eine Projektion.

Für eine orthogonale Projektionsmatrix müsste zusätzlich $P_\alpha = P_\alpha^T$ gelten. Hier ist

$$P_\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ c & s & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Gleichheit $P_\alpha = P_\alpha^T$ würde $c = 0$ und $s = 0$ verlangen, also

$$\cos \alpha = 0 \quad \text{und} \quad \sin \alpha = 0.$$

Das ist für keinen Winkel α möglich. Daher ist P_α zwar eine Projektion, aber für keinen Winkel α eine orthogonale Projektion.

Aufgabe 4 (Householder-Spiegelung als Projektion)

Lösung:

zu (a):

$$P = \vec{u}\vec{u}^T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 2) = \boxed{\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}}.$$

zu (b):

$$H = E_3 - 2P = \boxed{\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 7 & -4 & -4 \\ -4 & 1 & -8 \\ -4 & -8 & 1 \end{pmatrix}}.$$

zu (c): Zunächst

$$\vec{u}^T \vec{x} = \frac{1}{3}(3 + 0 + 0) = 1, \quad P\vec{x} = (\vec{u}^T \vec{x})\vec{u} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Damit

$$\vec{x} - P\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

und

$$H\vec{x} = \vec{x} - 2P\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}}.$$

zu (d): P ist die orthogonale Projektion auf die Gerade durch $\vec{u}$. Die Householder-Matrix

$$H = E_3 - 2P$$

zieht die Komponente eines Vektors in Richtung $\vec{u}$ zweimal ab. Dadurch wird genau diese Normalenkomponente umgekehrt, während alle Komponenten in der Ebene $\vec{u}^\perp$ unverändert bleiben. Also spiegelt H an der Ebene

$$\vec{u}^\perp = \{\vec{y} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{y}, \vec{u} \rangle = 0\}.$$

Aufgabe 5 (QR-Zerlegung via Gram-Schmidt)

Lösung:

zu (a): Aus Aufgabe 2 verwenden wir

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} \end{pmatrix}.$$

zu (b): Da die Spalten von Q orthonormal sind, ist

$$R = Q^T A.$$

Die Einträge sind die Gram-Schmidt-Koeffizienten:

$$r_{11} = |\vec{a}_1| = \sqrt{2}, \quad r_{12} = \langle \vec{a}_2, \vec{q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad r_{13} = \langle \vec{a}_3, \vec{q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$r_{22} = |\vec{y}_2| = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad r_{23} = \langle \vec{a}_3, \vec{q}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad r_{33} = |\vec{y}_3| = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Also

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

und damit

$$A = QR.$$

zu (c): Die Matrix R enthält genau die Koeffizienten, die im Gram-Schmidt-Verfahren entstehen:

$$r_{ik} = \langle \vec{a}_k, \vec{q}_i \rangle \quad (i < k), \quad r_{kk} = |\vec{y}_k|.$$

Die Einträge unterhalb der Diagonalen sind Null. Man muss also nicht erst vollständig $Q^T A$ multiplizieren, sondern kann R während Gram-Schmidt mitschreiben: Projektionskoeffizienten nach oben, Restlängen auf die Diagonale.

zu (d): Der Vektor $\vec{a}_k$ wird im Gram-Schmidt-Verfahren nur aus den bereits konstruierten Vektoren $\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_k$ zusammengesetzt. Spätere Vektoren $\vec{q}_{k+1}, \dots, \vec{q}_n$ kommen

dabei nicht vor. Daher sind alle Einträge unterhalb der Diagonalen von R gleich Null.
zu (e): Das klassische Gram-Schmidt-Verfahren ist numerisch empfindlich. Wenn zwei Spalten fast linear abhängig sind, entsteht beim Abziehen der Projektionen eine Subtraktion fast gleicher Vektoren. Rundungsfehler können dann dazu führen, dass die berechneten Vektoren $\vec{q}_i$ nicht mehr wirklich orthogonal sind.

Für QR-Zerlegungen verwendet man in der Praxis deshalb meist stabilere Verfahren, insbesondere Householder-Spiegelungen. Sie arbeiten mit orthogonalen Transformationen direkt auf der Matrix und erhalten die Orthogonalität numerisch deutlich zuverlässiger.

Aufgabe 6 (Householder-QR Schritt für Schritt)

Lösung:

zu (a): Für $\vec{a} = (1, 2, 2)^T$ gilt $|\vec{a}| = 3$. Mit der stabilen Vorzeichenwahl ist

$$\vec{p} = -|\vec{a}|\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Damit

$$\vec{v} = \vec{a} - \vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}.$$

Also

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

zu (b):

$$H_1 = E_3 - 2\vec{u}_1\vec{u}_1^T = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt

$$B_1 = H_1 A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

zu (c): Nun betrachten wir in der zweiten Spalte den lokalen Untervektor ab Zeile 2:

$$\vec{a}' = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Hier ist $|\vec{a}'| = \sqrt{5}$ und wegen $a'_1 > 0$ wählen wir

$$\vec{p}' = -\sqrt{5} \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} -\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}' = \vec{a}' - \vec{p}' = \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Damit ist

$$\vec{u}'_2 = \frac{1}{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Die lokale Householder-Matrix ist

$$H'_2 = E_2 - 2\vec{u}'_2(\vec{u}'_2)^T = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Eingebettet in $\mathbb{R}^3$:

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Damit

$$R = H_2 B_1 = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -\sqrt{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

zu (d): Im ersten Schritt wird an der Ebene gespiegelt, die senkrecht zu $\vec{u}_1$ steht:

$$\vec{u}_1^\perp = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{x}, \vec{u}_1 \rangle = 0\}.$$

Diese Ebene ist die Mittelsenkrechte zwischen dem Originalvektor $(1, 2, 2)^T$ und dem Zielvektor $(-3, 0, 0)^T$. Genau deshalb klappt die Spiegelung $\vec{a}$ auf die x -Achse.

Aufgabe 7 (QR mit Givens-Rotationen)

Lösung:

zu (a): In der ersten Spalte müssen nur die ersten beiden Koordinaten rotiert werden:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Mit

$$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad c = \frac{3}{5}, \quad s = \frac{4}{5}$$

ergibt sich

$$Q_{12} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Daher

$$Q_{12}A = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 5 & \frac{11}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & 2 \end{pmatrix}}.$$

Die erste Spalte wurde also von $(3, 4, 0, 0)^T$ auf $(5, 0, 0, 0)^T$ gedreht.

zu (b): Wir verwenden die Vorzeichenkonvention

$$\begin{pmatrix} x'_i \\ x'_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ x_j \end{pmatrix}.$$

Alle anderen Koordinaten bleiben unverändert. Die Givens-Matrix ist also die Einheitsmatrix, nur im (i, j) -Block ersetzen wir

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{durch} \quad \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Äquivalent kann man schreiben:

$$G_{i,j}(\varphi)_{ii} = G_{i,j}(\varphi)_{jj} = \cos \varphi, \quad G_{i,j}(\varphi)_{ij} = \sin \varphi, \quad G_{i,j}(\varphi)_{ji} = -\sin \varphi,$$

während alle übrigen Diagonaleinträge 1 bleiben und alle übrigen Nichtdiagonaleinträge 0 sind.

zu (c): Nach dem ersten Schritt ist

$$Q_{12}A = \begin{pmatrix} 5 & \frac{11}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & 2 \end{pmatrix}.$$

In der dritten Spalte müssen nur die Koordinaten 3 und 4 rotiert werden:

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 13 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Mit

$$r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13, \quad c = \frac{5}{13}, \quad s = \frac{12}{13}$$

ergibt sich

$$Q_{34} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ 0 & 0 & -\frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix}}.$$

zu (d): Nun wenden wir die beiden Rotationen nacheinander an. Dann gilt

$$Q_{34} Q_{12} A = \begin{pmatrix} 5 & \frac{11}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & \frac{29}{13} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{13} \end{pmatrix} = R.$$

Damit ist eine QR-Zerlegung gegeben durch

$$\boxed{A = Q_{\text{QR}} R, \quad Q_{\text{QR}} = (Q_{34} Q_{12})^T.}$$

Da Q_{12} und Q_{34} orthogonal sind, ist auch Q_{QR} orthogonal. Der Vorteil ist hier sichtbar: Weil A dünn besetzt ist, eliminieren zwei kleine Rotationen genau die zwei störenden Einträge, ohne die vorhandenen Nullen unnötig zu zerstören.